
Pregunta

Una matriu quadrada A és *idempotent* si $A^2 = A$.

- a) (0,75 punts) Comprova que $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ és idempotent, i dedueix-ne A^n per a qualsevol nombre natural n .

Solució.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4-2 & -4+2 \\ 2-1 & -2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A.$$

Aleshores $A^3 = A^2A = AA = A^2 = A$ i, repetint-ho, $A^n = A$ per a qualsevol $n \geq 1$.

- b) (1 punt) Troba el valor de m perquè la matriu $M = \begin{pmatrix} m & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ sigui idempotent.

Solució.

$$M^2 = \begin{pmatrix} m^2-2 & 2m-2 \\ -m+1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cal que $M^2 = M$, element a element: $m^2 - 2 = m$, $2m - 2 = 2$, $-m + 1 = -1$ i $-1 = -1$. La primera equació dona $m = 2$ o $m = -1$; la segona i la tercera, $m = 2$. Només $m = 2$ les compleix totes: M és idempotent si i només si $m = 2$.

- c) (0,75 punts) Demostra que, si una matriu A és idempotent, la matriu $I - A$ també ho és.

Solució. $(I - A)^2 = I - A - A + A^2 = I - 2A + A$, perquè $A^2 = A$. Queda $I - A$: és idempotent. (La identitat commuta amb A , i per això el quadrat es desenvolupa com amb nombres.)